

各县的时间窗的大小直接影响市局邮政运输网的布设，比如，当 b_{li} 充分小，即要求市局的车辆到达第 i 县局足够早时，就会出现市局车辆早晨 6:00 出发通过最短路径中途不为任何支局提供服务的直接抵达 i 县局依然不能达到要求的情况。而各县时间窗的大小又受市局对该县辖支局提供服务多寡的影响，即说明该问题的未知量都是互相影响的，因此，我们考虑使用试算法来对本问题进行求解。

当各县的时间窗确定后，该问题就可以转化为 6 个 VRPTW 问题来进行求解，对于 VRPTW 问题的求解问题一使用的模拟退火算法可以解决，在这里我们使用改进的遗传算法来求解。按照这种思路问题二得到了解决。

4.2.1 针对时间窗的试算法

出于地区级邮车的平均时速是县级邮车的两倍多的考虑，认为区级的车第一班应该尽可能早的到达县局，而第二班车应该尽可能晚的离开县局。因为我们假设区级邮车和县级邮车的费用是相当的，有理由认为区级多发车是比较有利于车辆数目的减少和较容易的满足时间窗的要求。现考察比较极端的情况：在满足问题有可行解的情况下各县局的时间窗最坏的情况。

考虑区级第一班车早晨 06:00 发出，为直达县局经过的支局提供服务。则最早能到达各县局的时刻如表 4—4 所示（富余时间是指如果原路返回，到达市局时距离 11:00 的时间）。

表 4—1 对区级班车时间窗限制最紧计算

	X1	X2	X3	X4	X5
最短路程	92	89	101	66	124
途经支局	Z62	Z66	Z66	Z72	Z61
	Z9	Z63	Z65	Z41	Z58
	Z10	Z18	Z28		Z52
路上耗时	1.42	1.37	1.55	1.02	1.91
支局耗时	0.25	0.25	0.25	0.17	0.25
总耗时	1.67	1.62	1.80	1.18	2.16
到达时刻	7:39	7:37	7:48	7:10	8:09
县局返回	7:49	7:47	7:58	7:20	8:19
富余时间	1.75	1.84	1.48	2.64	0.77
b_{li}	7:39	7:37	7:48	7:10	8:09
a_{2i} 、 b_{2i}	15:25	15:27	15:16	15:49	14:55

这样把 b_{li} 、 a_{2i} 应用到各个县局从而可以求出各县局所需的车辆数目及各县局的邮政运输网络布置情况。有了县级网络布置情况我们就可以回代求出县级时间窗的上下限，从而再回代到区一级 VRPTW 问题中进行求解。区一级邮政运输网络布置之后又会影响到县一级的时间窗以及县一级所需服务的支局的数目，然后再对

县一级的网络进行重新布置。如此反复，直到两级网路较为稳定时就可以得到一个两级 VRPTW 问题的较优解。经过编成运算我们得到线路如表所示，